

1.2 数制

1.2.1 十进制

1.2.2 二进制

1.2.3 二进制之间的转换

1.2.4 十六进制和八进制

1.2 数制

则

数制：多位数码中的每一位数的构成及低位向高位进位的规

1.2.1 十进制

十进制采用 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 十个数码，其进位的规则是“逢十进一”。

$$4587.29 = 4 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 7 \times 10^0 + 2 \times 10^{-1} + 9 \times 10^{-2}$$

系数

位权

一般表达式：

$$(N)_D = \sum_{i=-\infty}^{\infty} K_i \times 10^i$$

各位的权都是 10 的幂。

任意进制数的一般表达式为：

$$(N)_r = \sum_{i=-\infty}^{\infty} K_i \times r^i$$

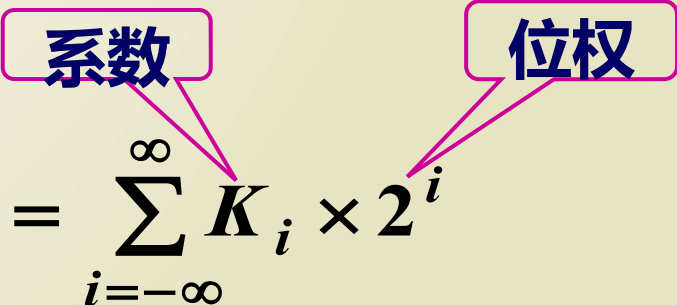
1.2.2 二进制

1、二进制数的表示方法

二进制数只有 0、1 两个数码，进位规律是：“逢二进一”

例如： $1+1=10 = 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$

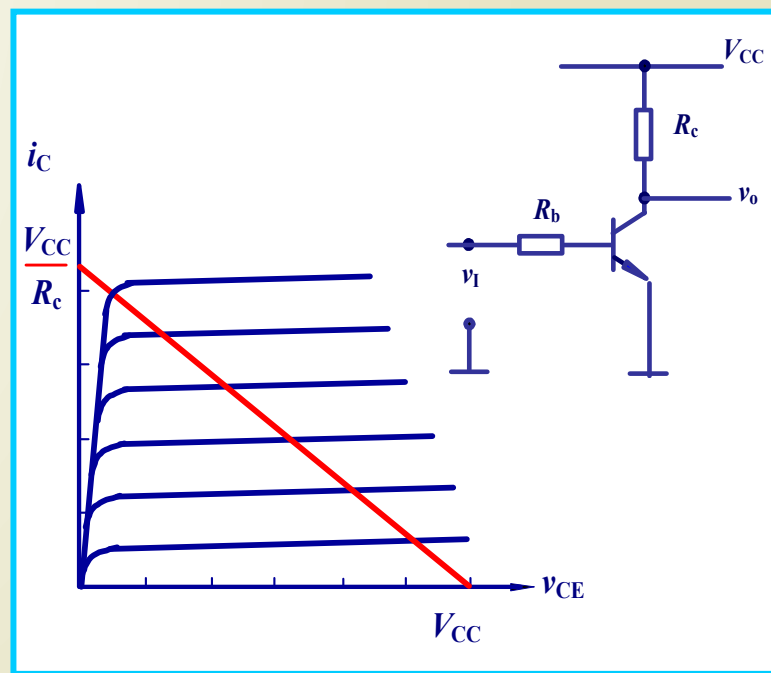
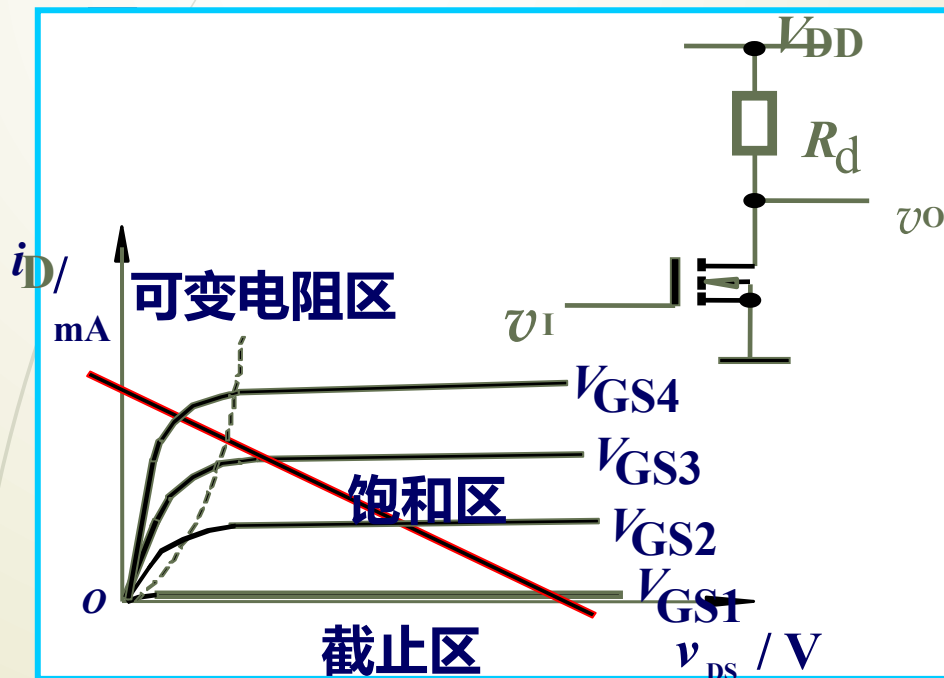
二进制数的一般表达式为：

$$(N)_B = \sum_{i=-\infty}^{\infty} K_i \times 2^i$$


各位的权都是 2 的幂。

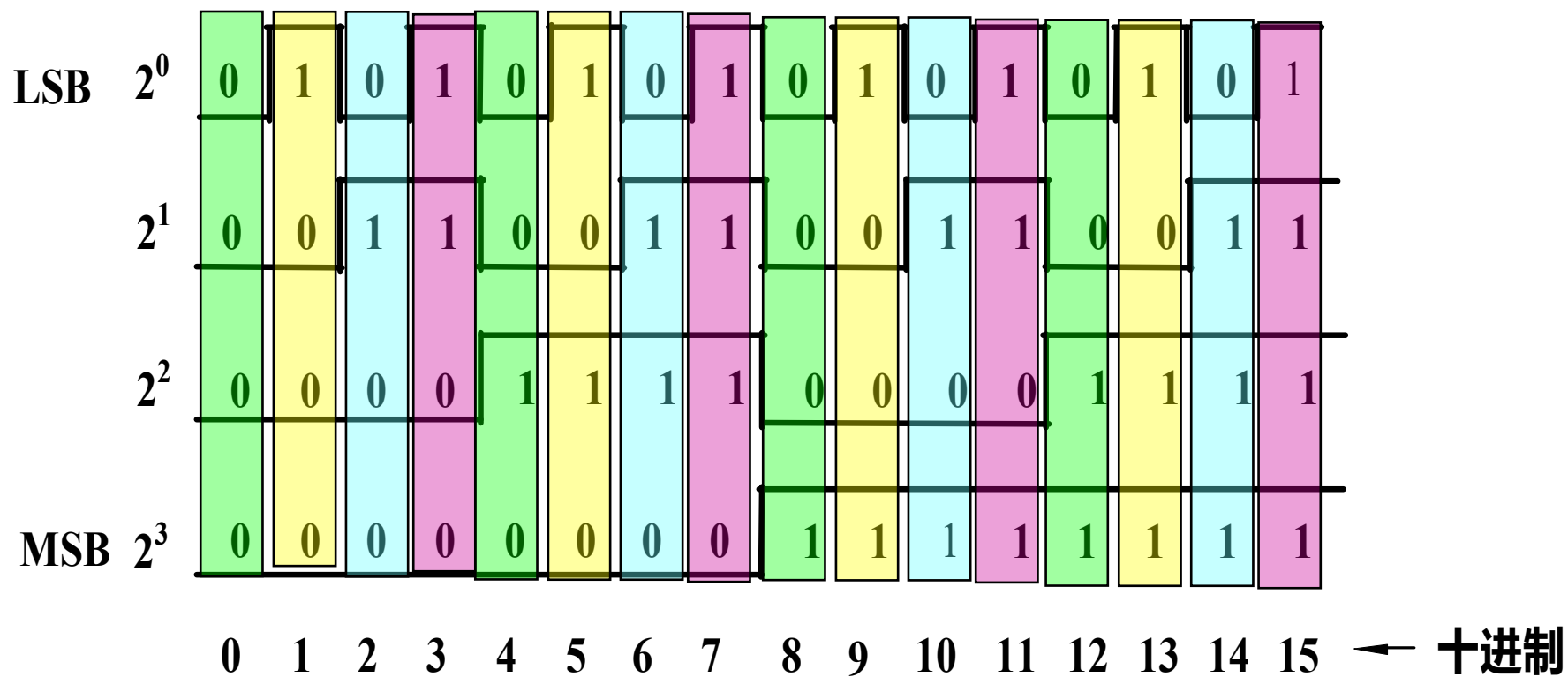
2、二进制的优点

(1) 易于电路表达— 0、1 两个值，可以用管子的导通或截止，灯泡的亮或灭、继电器触点的闭合或断开来表



(2) 二进制数字装置所用元件少，电路简单、可靠。

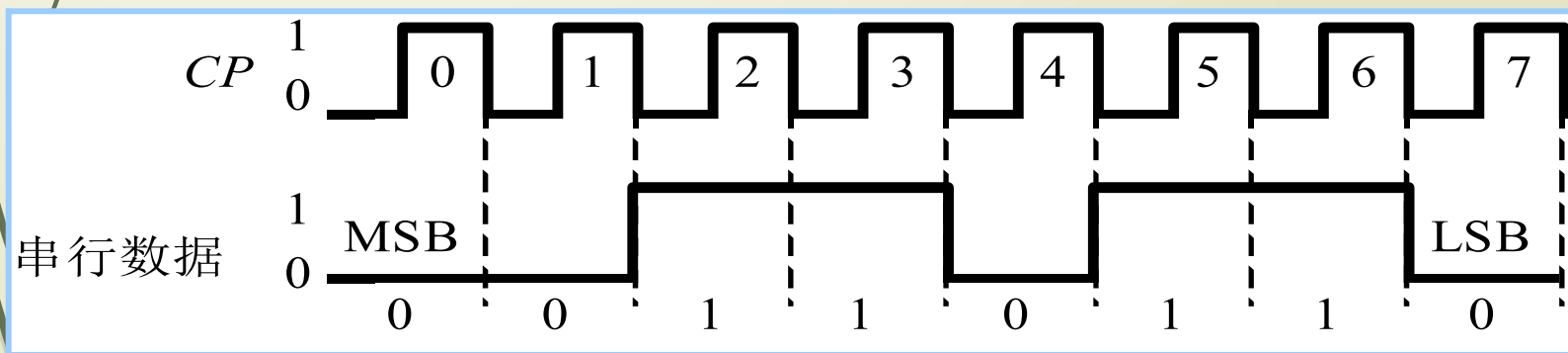
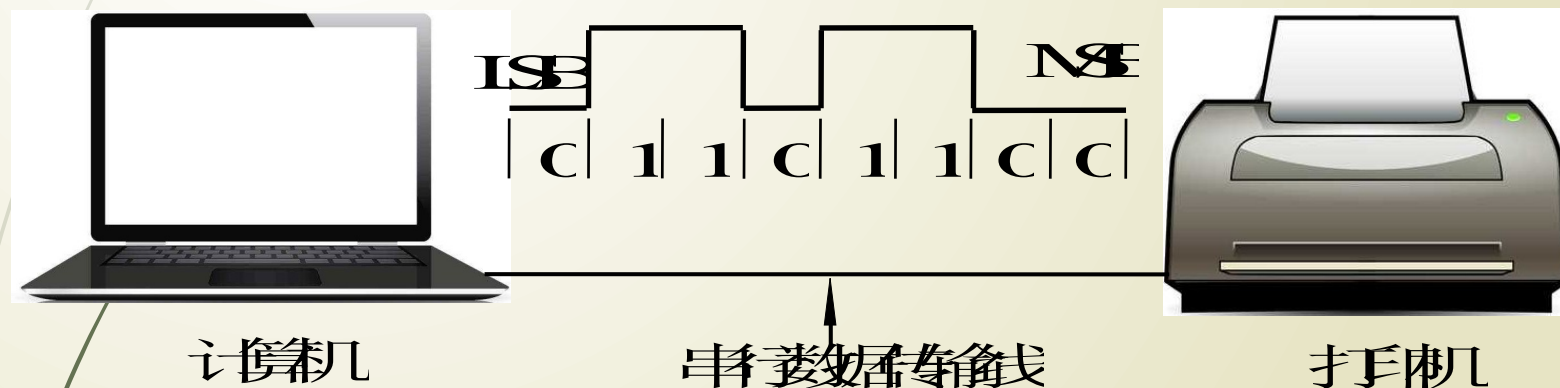
(3) 基本运算规则简单，运算操作方便。



4、二进制数据的传输

(1) 二进制数据的串行传

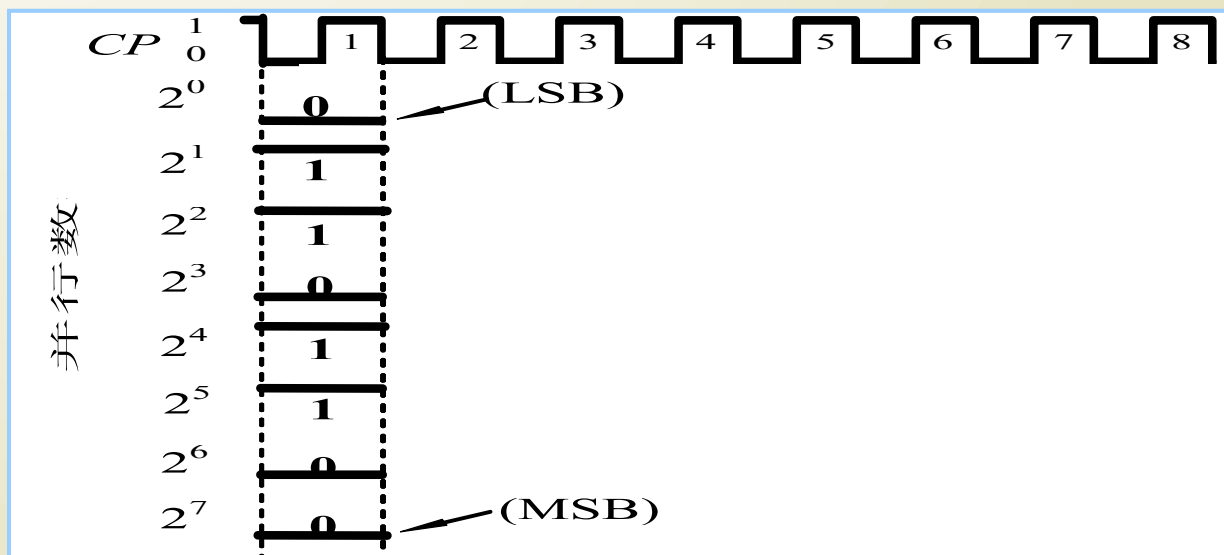
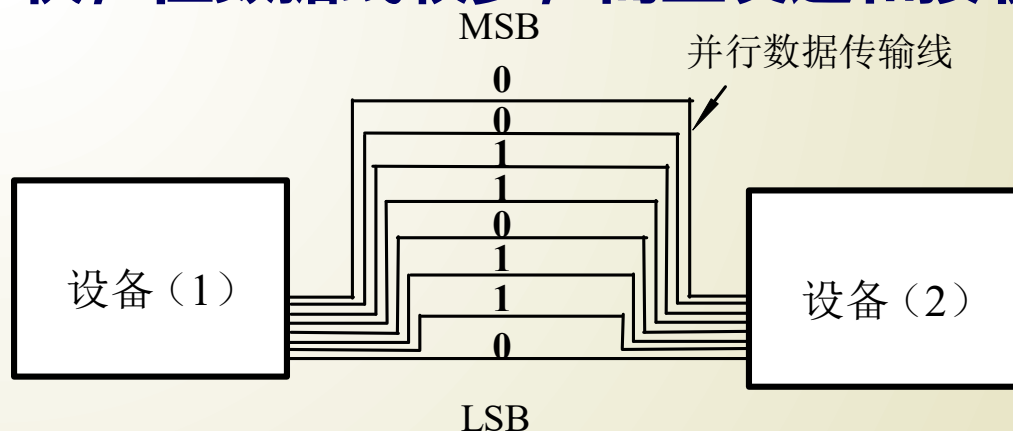
在时钟脉冲 CP 控制下，数据由最高位 MSB 到最低位 LSB 逐位送。



(2) 二进制数据的并行传输

将一组二进制数据所有位同时传送。

传送速率快，但数据线较多，而且发送和接收设备较复杂。



1.2.3 二 - 十进制之间的转换（自学）

1)、十进制数转换成二进制数：{ 整数部分
小数部分

a. 整数的转换：

“辗转相除”法：将十进制数连续不断地除以 2，直至商为零，所得余数由低位到高位排列，即为所求二进制数

例 1.2.2 将十进制数 $(37)_{\text{D}}$ 转换为二进制数。

解：根据上述原理，可将 $(37)_{\text{D}}$ 按如下的步骤转换为二进制数

$$\begin{array}{rcl} 2 & \overline{) 37} & \dots\dots\dots \text{余 } 1\dots\dots b_0 \\ 2 & \overline{) 18} & \dots\dots\dots \text{余 } 0\dots\dots b_1 \\ 2 & \overline{) 9} & \dots\dots\dots \text{余 } 1\dots\dots b_2 \\ 2 & \overline{) 4} & \dots\dots\dots \text{余 } 0\dots\dots b_3 \\ 2 & \overline{) 2} & \dots\dots\dots \text{余 } 0\dots\dots b_4 \\ 2 & \overline{) 1} & \dots\dots\dots \text{余 } 1\dots\dots b_5 \\ & 0 & \end{array}$$

由上得

$$(37)_{\text{D}} = (100101)_{\text{B}}$$

当十进制数较大时，有什么方法使转换过程简化？

例 1.2.3 将 (133)D 转换为二进制数

解：由于 2^7 为 128，而 $133 - 128 = 5 = 2^2 + 2^0$ ，

所以对应二进制数 $b_7=1$ ， $b_2=1$ ， $b_0=1$ ，其余

各系数均为 0，所以得

$(133)D = (10000101)B$

b. 小数的转换：

对于二进制的小数部分可写成

$$(N)_D = b_{-1} \times 2^{-1} + b_{-2} \times 2^{-2} + \cdots + b_{-(n-1)} \times 2^{-(n-1)} + b_{-n} \times 2^{-n}$$

将上式两边分别乘以 2，得

$$2 \times (N)_D = b_{-1} \times 2^0 + b_{-2} \times 2^{-1} + \cdots + b_{-(n-1)} \times 2^{-(n-2)} + b_{-n} \times 2^{-(n-1)}$$

由此可见，将十进制小数乘以 2，所得乘积的整数即为 b_{-1}

不难推知，将十进制小数每次除去上次所得积中的整数再乘以 2，直到满足误差要求进行“四舍五入”为止，就可完成由十进制小数转换成二进制小数。

例 将十进制小数 $(0.39)_D$ 转换成二进制数，要求保留小数点后 7 位

解：采用基数乘法

$$0.39 \times 2 = 0.78$$

$$b_{-1} = 0$$

$$0.78 \times 2 = 1.56$$

$$b_{-2} = 1$$

$$0.56 \times 2 = 1.12$$

$$b_{-3} = 1$$

$$0.12 \times 2 = 0.24$$

$$b_{-4} = 0$$

$$0.24 \times 2 = 0.48$$

$$b_{-5} = 0$$

$$0.48 \times 2 = 0.96$$

$$b_{-6} = 0$$

$$0.96 \times 2 = 1.92$$

$$b_{-7} = 1$$

$$0.92 \times 2 = 1.84$$

$$b_{-8} = 1$$

计算时要多算 1 位，然后考虑 “4 舍 5 入”。 $b_{-8} = 1$ 产生进

$$\text{所以 } (0.39)_D = (0.0110010)_B$$

1.2.4 十六进制和八进制

1、十六进制

十六进制数中只有 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A、B、C、D、E、F 十六个数码，进位规律是“逢十六进一”。各位的权均为 16 的幂。

例如 $(A6.C)_H = 10 \times 16^1 + 6 \times 16^0 + 12 \times 16^{-1}$

一般表达式：
$$(N)_H = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i \times 16^i$$

各位的权都是 16 的幂。

2、二进制与十六进制之间的转换

二进制转换成十六进制：

因为 16 进制的基数 $16=2^4$ ，所以，可将四位二进制数表示一位 16 进制数，即 0000 ~ 1111 表示 0-F。

$$\text{例 } (1111000101011110)_B = (78AE)_H$$

十六进制转换成二进制：

将每位 16 进制数展开成四位二进制数，排列顺序不变即可。

$$\text{例 } (BEEF)_H = (1011\ 1110\ 1110\ 1111)_B$$

3. 八进制

八进制数中只有 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 八个数码，进位规律是“逢八进一”。各位的权都是 8 的幂。

八进制就是以 8 为基数的计数体制。

一般表达式

$$(N)_8 = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i \times 8^i$$

4、二-八进制之间的转换（自学）

- 因为八进制的基数 $8=2^3$ ，所以，可将三位二进制数表示一位八进制数，即 000 ~ 111 表示 0 ~ 7

- 转换时，由小数点开始，整数部分自右向左，小数部分自左向右，三位一组，不够三位的添零补齐，则每三位二进制数表示一位八进制数。

$$\text{例 } (10110.011)_B = (26.3)_O$$

将每位八进制数展开成三位二进制数，排列顺序不变即可。

$$\text{例 } (752.1)_O = (111\ 101\ 010.001)_B$$

5. 十六进制的优点：

- 1) 与二进制之间的转换容易；
 - 2) 计数容量较其它进制都大。假如同样采用四位数码，
二进制最多可计至 $(1111)_B = (15)_D$ ；
八进制可计至 $(7777)_O = (2800)_D$ ；
十进制可计至 $(9999)_D$ ；
十六进制可计至 $(FFFF)_H = (65535)_D$ ，即 64K。其容量最大。
- 3) 书写简洁。